Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio, Sistemas Especialistas, Computação Evolutiva e Algoritmos Genéticos

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

https://orcid.org/0000-0002-6020-7535

“Eu imagino um mundo onde a inteligência artificial nos permitirá ser mais produtivos, viver mais, e ter energia mais limpa”

Fei-Fei Li, professor de ciência da computação na Universidade de Stanford

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio (Alguns)

- **Baseado em Aprendizado de Máquina: Ex.:** Redes neurais, árvores de decisão, SVM (*Support Vector Machines*).

- **Conexionista ou Baseado em Redes Neurais e Deep Learning.** Ex.: Redes neurais convolucionais (CNNs), redes neurais recorrentes (RNNs).

- **Simbólico (ou Baseado em Regras): Ex.: Sistemas especialistas**, lógica proposicional, lógica de primeira ordem

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio (Alguns)

- **Evolucionista** é uma abordagem computacional **inspirada nos princípios da evolução natural**, **proposta por Charles Darwin**, especialmente nos conceitos de seleção natural, mutação, recombinação e sobrevivência dos mais aptos.

Exemplo:

- **Algoritmos Genéticos** e
- Programaçao Evolutiva.

Não são mutuamente exclusivos e muitas vezes são combinados para criar sistemas de IA mais robustos e eficientes.

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio - Simbólico

- **Trabalha com** um **conjunto de estruturas simbólicas** e um **conjunto de regras de manipulação como meios necessários e suficientes para se criar inteligência**.

- Essa abordagem **trata problemas bem definidos**, como planejamento de tarefas.

- Sua principal contribuição são os **sistemas especialistas**.

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Simbólico – Sistemas Especialistas

- Os Sistemas Especialistas (SE) surgiram **na década de 1970** como uma das primeiras aplicações práticas da Inteligência Artificial

- Desenvolvidos para **imitar a capacidade de tomada de decisão de especialistas humanos** em domínios específicos, como medicina, engenharia, finanças e outros

- **Reduziu a dependência de especialistas humanos** democratizando o acesso a conhecimentos especializados

- Tem sido **parcialmente substituídos** por abordagens mais modernas, como **machine learning e redes neurais**, **mas** são **relevantes em áreas** onde **a transparência, a explicabilidade e a confiabilidade das decisões são críticas.**

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Simbólico – Sistemas Especialistas

- **Objetivo: capturar o conhecimento de um especialista humano** em um domínio específico e utilizá-lo **para resolver problemas de forma automatizada**.

- **Feito** por meio de **regras e heurísticas** que **simulam** o processo de **raciocínio humano**, **busca**ndo, por exemplo: **fornecer decisões precisas** e consistentes, além de **reduzir o tempo** e o **custo associados** à **consultoria de especialistas humanos**.

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Simbólico – Sistemas Especialistas

- São baseados em três componentes**:**

1) **Base de Conhecimento**

2) **Motor de Inferência**

3) **Interface do Usuário**

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Simbólico – Sistemas Especialistas

- São baseados em três componentes**:**

1) Base de Conhecimento:

- Contém o conhecimento especializado sobre um domínio específico, representado **na forma de regras (se-então), fatos e heurísticas.**
- **Exemplo**:

1: Se o carro não liga e as luzes não acendem, então a bateria está descarregada**.**

2: Se o carro não liga, mas as luzes acendem, então o problema pode ser na ignição.

3: Se o carro faz barulho ao ligar, mas não pega, então o problema pode ser no motor de partida**.**

4: Se a bateria está descarregada, então é necessário recarregar ou substituir a bateria.

5: Se o problema é na ignição, então é necessário verificar o sistema de ignição.

6: Se o problema é no motor de partida, então é necessário substituir o motor de partida.

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Simbólico – Sistemas Especialistas

- São baseados em três componentes**:**

2) Motor de Inferência:

- **Responsável por aplicar as regras da base de conhecimento aos dados (fatos) fornecidos pelo usuário** (cérebro do sistema)**.**
- **Utiliza técnicas de raciocínio para chegar a uma conclusão**, como **encadeamento para**:
  - **frente (*forward chaining)***: começa com os **fatos conhecidos** (sintomas) e **aplica as regras** para **derivar novas conclusões** (orientada a dados) ou..
  - **trás (*backward chaining*)**: **tem uma hipótese** (conclusão desejada/objetivo) e tenta **verifica**r se os **fatos conhecidos suportam essa hipótese**. (orientada a objetivos)**.**

3) **Interface de Usuário**

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Simbólico – Sistemas Especialistas – Motor de Inferência – raciocínio (*forward chaining) - Exemplo*

1: Se o carro não liga e as luzes não acendem, então a bateria está descarregada**.**

2: Se o carro não liga, mas as luzes acendem, então o problema pode ser na ignição.

3: Se o carro faz barulho ao ligar, mas não pega, então o problema pode ser no motor de partida**.**

4: Se a bateria está descarregada, então é necessário recarregar ou substituir a bateria.

5: Se o problema é na ignição, então é necessário verificar o sistema de ignição.

6: Se o problema é no motor de partida, então é necessário substituir o motor de partida.

Fatos observados pelo usuário “O carro não liga” e “As luzes acendem”.

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Simbólico – Sistemas Especialistas – Motor de Inferência – raciocínio (*forward chaining) - Exemplo*

1: Se o carro não liga e as luzes não acendem, então **a bateria está descarregada.**

2: Se o carro não liga, mas as luzes acendem, então o problema pode ser na ignição.

3: Se o carro faz barulho ao ligar, mas não pega, então o problema pode ser no motor de partida.

4: Se a bateria está descarregada, então é necessário recarregar ou substituir a bateria.

5: Se o problema é na ignição, então é necessário verificar o sistema de ignição.

6: Se o problema é no motor de partida, então é necessário substituir o motor de partida.

Fatos observados pelo usuário “O carro não liga” e “As luzes acendem”.

- **Passo 1: (Regra 1 dispara: bateria está descarregada)**

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Simbólico – Sistemas Especialistas – Motor de Inferência – raciocínio (*forward chaining) - Exemplo*

1: Se o carro não liga e as luzes não acendem, então a bateria está descarregada**.**

2: Se o carro não liga, mas as luzes acendem, então o problema pode ser na ignição.

3: Se o carro faz barulho ao ligar, mas não pega, então o problema pode ser no motor de partida**.**

4: Se a bateria está descarregada, então é necessário **recarregar ou substituir a bateria**.

5: Se o problema é na ignição, então é necessário verificar o sistema de ignição.

6: Se o problema é no motor de partida, então é necessário substituir o motor de partida.

Fatos observados pelo usuário "O carro não liga" e "As luzes acendem".

- Passo 1: (Regra 1 dispara: bateria está descarregada)
- **Passo 2 (Regra 4 dispara: recarregar ou substituir a bateria)**

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Simbólico – Sistemas Especialistas – Motor de Inferência – raciocínio (*backward chaining) - Exemplo*

1: Se o carro não liga e as luzes não acendem, então a bateria está descarregada**.**

2: Se o carro não liga, mas as luzes acendem, então o problema pode ser na ignição.

3: Se o carro faz barulho ao ligar, mas não pega, então o problema pode ser no motor de partida**.**

4: Se a bateria está descarregada, então é necessário recarregar ou substituir a bateria.

5: Se o problema é na ignição, então é necessário verificar o sistema de ignição.

6: Se o problema é no motor de partida, então é necessário substituir o motor de partida.

Objetivo (Hipótese): "é necessário recarregar ou substituir a bateria". Então, **tem que se provar** isso. Regras usadas:

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Simbólico – Sistemas Especialistas – Motor de Inferência – raciocínio (*backward chaining) - Exemplo*

1: Se o carro não liga e as luzes não acendem, então a bateria está descarregada**.**

2: Se o carro não liga, mas as luzes acendem, então o problema pode ser na ignição.

3: Se o carro faz barulho ao ligar, mas não pega, então o problema pode ser no motor de partida**.**

4: Se **a bateria está descarregada**, então é necessário recarregar ou substituir a bateria.

5: Se o problema é na ignição, então é necessário verificar o sistema de ignição.

6: Se o problema é no motor de partida, então é necessário substituir o motor de partida.

Objetivo (Hipótese): "é necessário recarregar ou substituir a bateria". Então, é necessário provar que é necessário recarregar ou substituir a bateria. Regras usadas:

- **Regra 4 (Novo subobjetivo: bateria está descarregada)**

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Simbólico – Sistemas Especialistas – Motor de Inferência – raciocínio (*backward chaining) - Exemplo*

1: Se **o carro não liga e as luzes não acendem**, então a bateria está descarregada**.**

2: Se o carro não liga, mas as luzes acendem, então o problema pode ser na ignição.

3: Se o carro faz barulho ao ligar, mas não pega, então o problema pode ser no motor de partida**.**

4: Se a bateria está descarregada, então é necessário recarregar ou substituir a bateria.

5: Se o problema é na ignição, então é necessário verificar o sistema de ignição.

6: Se o problema é no motor de partida, então é necessário substituir o motor de partida.

Objetivo (Hipótese): "é necessário recarregar ou substituir a bateria". Então, é necessário provar que é necessário recarregar ou substituir a bateria. Regras usadas:

- Regra 4 (Novo subobjetivo: bateria está descarregada)

  Para provar isso, usamos:
- **Regra 1 (Subobjetivos: carro não liga e luzes não acendem)**

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Simbólico – Sistemas Especialistas – Motor de Inferência – raciocínio (*backward chaining) - Exemplo*

1: Se o carro não liga e as luzes não acendem, então a bateria está descarregada**.**

2: Se o carro não liga, mas as luzes acendem, então o problema pode ser na ignição.

3: Se o carro faz barulho ao ligar, mas não pega, então o problema pode ser no motor de partida**.**

4: Se a bateria está descarregada, então é necessário recarregar ou substituir a bateria.

5: Se o problema é na ignição, então é necessário verificar o sistema de ignição.

6: Se o problema é no motor de partida, então é necessário substituir o motor de partida.

Objetivo (Hipótese): "é necessário recarregar ou substituir a bateria". Então, é necessário provar que é necessário recarregar ou substituir a bateria. Regras usadas:

- Regra 4 (Novo subobjetivo: bateria está descarregada)
  Para provar isso, usamos:
- Regra 1 (Subobjetivos: carro não liga e luzes não acendem)
  Se esses fatos forem verdadeiros, então: bateria está descarregada
  logo, é necessário recarregar ou substituir a bateria

Inteligência Artificial

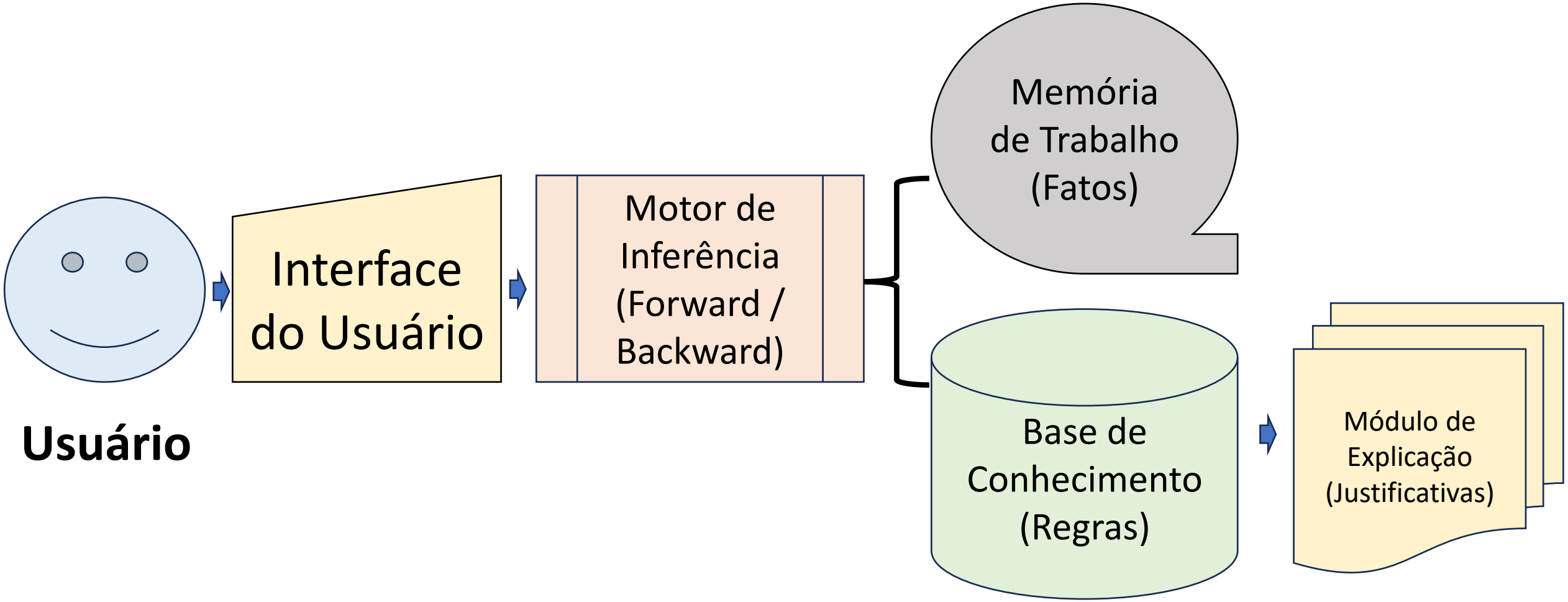
Paradigmas do Raciocínio – Simbólico – Sistemas Especialistas – Motor de Inferência – raciocínio

Diferença entre os dois tipos de raciocínio:

- ***Forward Chaining***: começa pelos fatos.
- ***Backward Chaining***: começa pelo objetivo.

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Simbólico – Sistemas Especialistas – Estrutura Geral



Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Simbólico – Sistemas Especialistas – Estrutura Geral – Fluxo de Funcionamento

Usuário fornece fatos

↓

Memória de trabalho é atualizada

↓

Motor de inferência analisa regras

↓

Regra aplicável é disparada

↓

Novo fato é gerado

↓

Processo continua

↓

Sistema fornece diagnóstico

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Simbólico – Sistemas Especialistas - Aplicações

Exemplos de Aplicações:

- **Medicina :** Diagnóstico de doenças e Recomendação de tratamentos com base em sintomas e histórico do paciente.
- **Engenharia :** Detecção de falhas em equipamentos industriais.
- **Finanças :** Análise de crédito e avaliação de riscos e Recomendação de investimentos com base em regras de mercado.
- **Educação** : Tutores inteligentes que adaptam o ensino ao nível do aluno.
- **Agricultura:** Diagnóstico de pragas e doenças em plantações e Recomendação de técnicas de cultivo com base em condições climáticas e do solo

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Simbólico – Sistemas Especialistas – Exemplos

Sistema Especialista	Ano aproximado de criação	Está em uso atualmente?	Onde é utilizado / desenvolvido	Área
DXplain	1986	Sim	Massachusetts General Hospital / Harvard Medical School (EUA)	Diagnóstico médico
SHINE (*Spacecraft Health Inference Engine*)	**início da década de 1990**	**Sim (em versões ou derivados)**	**NASA – Jet Propulsion Laboratory (JPL)**	**Diagnóstico de falhas em espaçonaves**
HYPO	**1987**	**Não (principalmente acadêmico)**	**Carnegie Mellon University (EUA)**	**Direito / raciocínio baseado em casos**

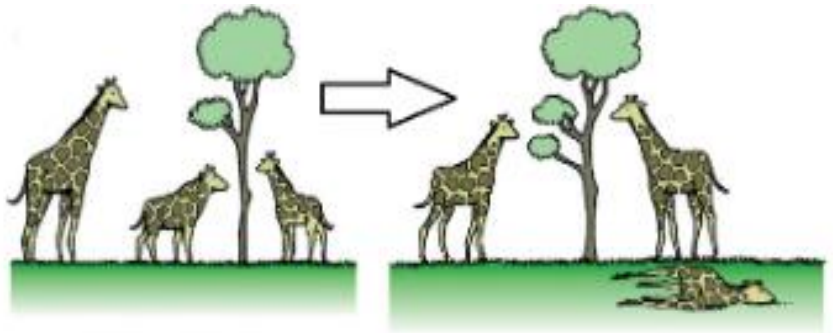
Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Simbólico – Sistemas Especialistas - Tecnologias

- Tecnologias para desenvolvimento:
- **Linguagens de Programação : Prolog** e **LISP** no passado. Atualmente, **Python** e **Java** , pelo suporte de bibliotecas de IA.
- **Ferramentas de Autoria: CLIPS(*C Language Integrated Production System*)**, **Drools** e **Jess (*Java Expert System Shell*)** facilitam a criação e gerenciamento de bases de conhecimento e motores de inferência.
- **Técnicas de Representação de Conhecimento:** Redes semânticas, frames e lógica de primeira ordem são métodos comuns para estruturar o conhecimento.
- **Integração com Outras Tecnologias**: podem ser combinados com técnicas de **machine learning**, processamento de linguagem natural (**NLP**) e **big data para melhorar sua eficácia.**

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – **Computação Evolutiva**



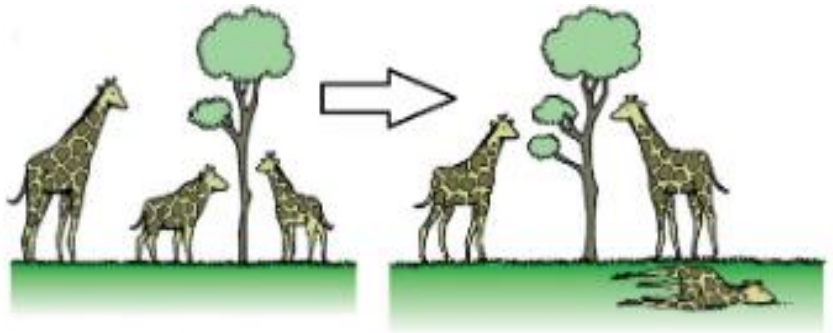
- **Definição: Método probabilista de busca** para **resolução de problemas (de otimização) "inspirado" na teoria da evolução** (Charles Darwin).

- Essa abordagem **simula processos de evolução** para **encontrar soluções ótimas** em um **espaço de busca**.

- A **Computação Evolutiva (CE)** é um subcampo da Inteligência Artificial (IA) que **se inspira na biologia evolutiva para resolver problemas complexos de otimização e busca**.

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Computação Evolutiva

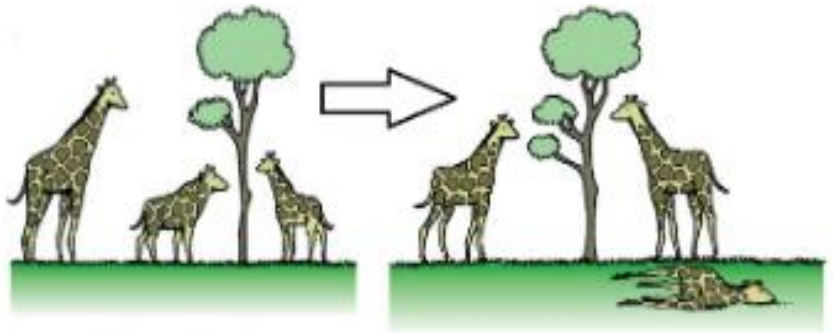


- Dentro da Computação Evolutiva, os **Algoritmos Genéticos (AGs**) são uma das **técnicas** mais **populares e amplamente utilizadas**.

- Eles **simulam o processo de seleção natural**, onde **os indivíduos mais aptos** têm **maior probabilidade de sobreviver e reproduzir**, **passando suas características para a próxima geração**.

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Computação Evolutiva – História



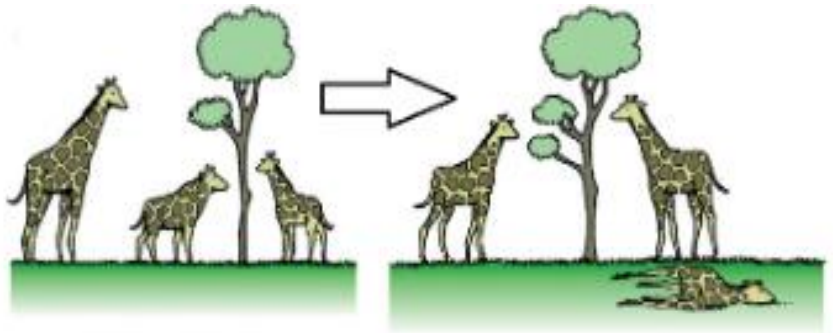
- A **ideia** de usar princípios evolutivos para resolver problemas **foi proposta** pela primeira vez por **Alan Turing na década de 1950**.

- Na **década de 1970**, **John Holland**, da Universidade de Michigan, **formalizou os Algoritmos Genéticos** (AG) em seu livro "***Adaptation in Natural and Artificial Systems***".

- Desde então, os AGs têm sido amplamente estudados e **aplicados em diversas áreas**, desde engenharia até finanças.

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Computação Evolutiva – Motivação

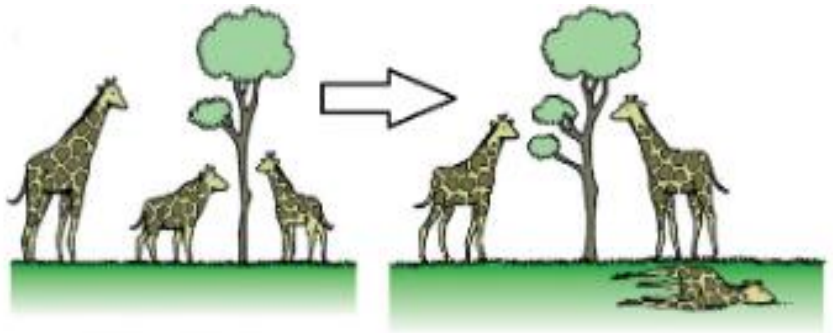


- H**ipótese**:

- É possível **modelar sistemas inteligentes simulando a evolução de uma população de indivíduos aleatórios** que **carregam genes** com informação suficiente para dar origem a solução de um problema, **usando operações genéticas de recombinação e mutação.**

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Computação Evolutiva – Algoritmos Genéti
Aspectos Teóricos e Fundamentos

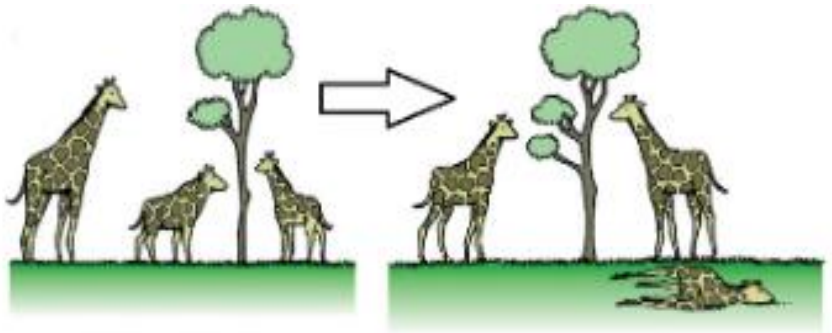


- Os Algoritmos Genéticos **são baseados em princípios da genética e da seleção natural.** Os principais conceitos incluem:

1) **População:** Conjunto de indivíduos (soluções candidatas) que evoluem ao longo do tempo.
2) **Cromossomo**: Representação codificada de uma solução candidata.
3) **Gene**: Unidade básica de um cromossomo, que pode ser um bit, um número, ou qualquer outra unidade de informação.
4) **Aptidão (Fitness)**: Medida que avalia quão boa é uma solução candidata.
5) **Seleção**: Processo de escolher os indivíduos mais aptos para reprodução.
6) **Crossover (Recombinação)**: Operador que combina partes de dois cromossomos para gerar descendentes.
7) **Mutação**: Operador que introduz pequenas alterações aleatórias em um cromossomo para manter a diversidade genética.

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Computação Evolutiva – Algoritmos Genét
Algoritmo Geral - Pseudocódigo



O que é a função de fitness?

Ela é responsável por **avaliar quão "boa" é uma solução candidata** (indivíduo) **em relação ao problema** que está sendo resolvido.

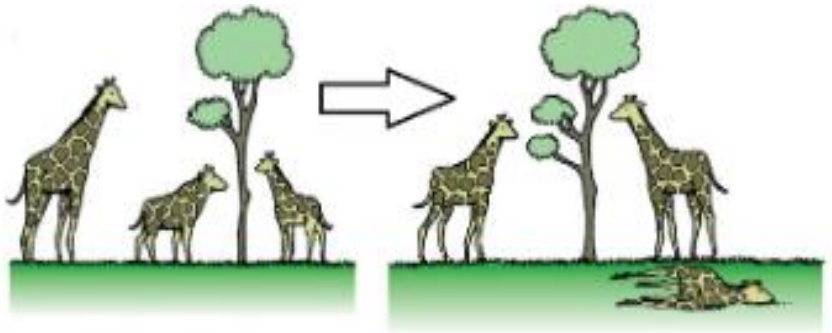
Função de fitness é uma função matemática que:

1. **Recebe um indivíduo** (solução candidata) **como entrada**.
2. **Avalia a qualidade desse indivíduo** com base em critérios específicos do problema.
3. **Retorna um valor numérico** que **representa a aptidão (fitness) do indivíduo**.

O **valor** de fitness **guia a seleção dos indivíduos que serão reproduzidos na próxima geração**, **maior fitness** têm **maior probabilidade de serem selecionados**.

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Computação Evolutiva – Algoritmos Genéti
Algoritmo Geral - Pseudocódigo



O que é Crossover?

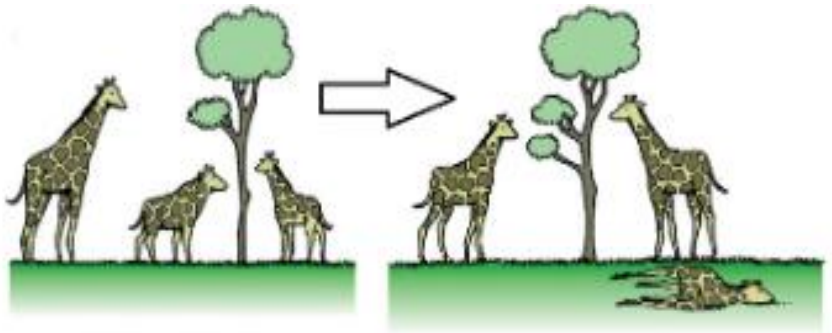
Operador genético que **combina partes de dois indivíduos** (pais) para **gerar novos indivíduos** (filhos).

Exemplo: Taxa de Crossover = 80%

- **80% de chance de crossover:** Quando dois pais são selecionados para reprodução, há **80% de probabilidade de que eles gerem filhos por meio do crossover.**
- **20% de chance de não crossover:** Há **20%** de probabilidade de que os pais **sejam copiados diretamente para a próxima geração sem sofrer recombinação**.

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Computação Evolutiva – Algoritmos Genéti
Algoritmo Geral - Pseudocódigo



O que é Crossover?

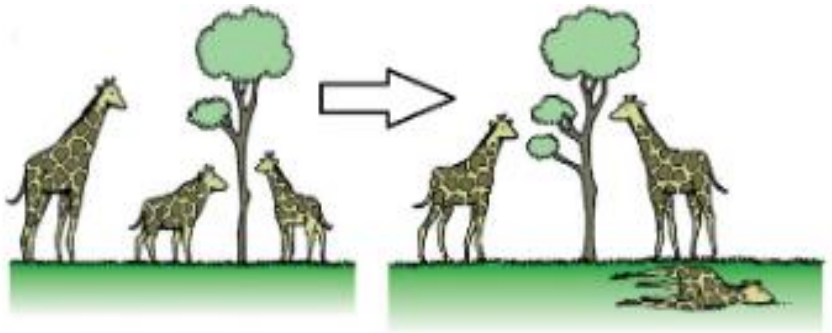
Operador genético que **combina partes de dois indivíduos** (pais) para **gerar novos indivíduos** (filhos).

Com funciona na Prática (Algoritmo)?

- Durante a seleção de pais, o **algoritmo decide aleatoriamente**, **com base na taxa de crossover**, **se o crossover será aplicado ou não**.
- **Se for**, os **filhos são gerados combinando partes dos pais**.
- **Caso contrário**, **os pais são copiados diretamente para a próxima geração**.

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Computação Evolutiva – Algoritmos Genéti
Algoritmo Geral - Pseudocódigo



O que é Mutação?

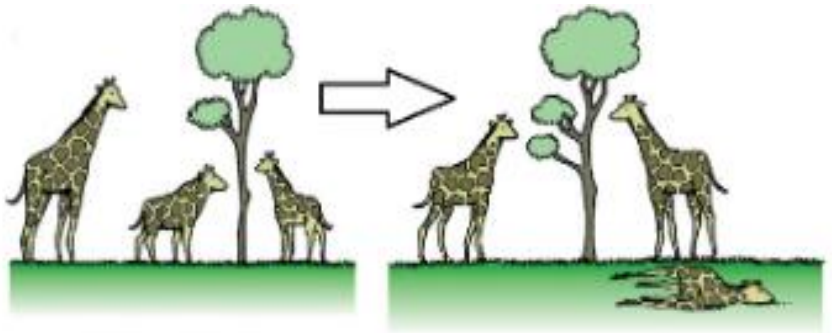
Operador genético que **introduz pequenas alterações aleatórias nos indivíduos da população**.

Exemplo: Taxa de Mutação = 0.05 (5%)

- **5% de chance de mutação por gene: Cada gene** (ou característica) **de um indivíduo** tem **5% de probabilidade de sofrer mutação**.
- **95% de chance de não mutação:** Há **95%** de probabilidade de que o gene **permaneça inalterado**.

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Computação Evolutiva – Algoritmos Genéti
Algoritmo Geral - Pseudocódigo



O que é Mutação?

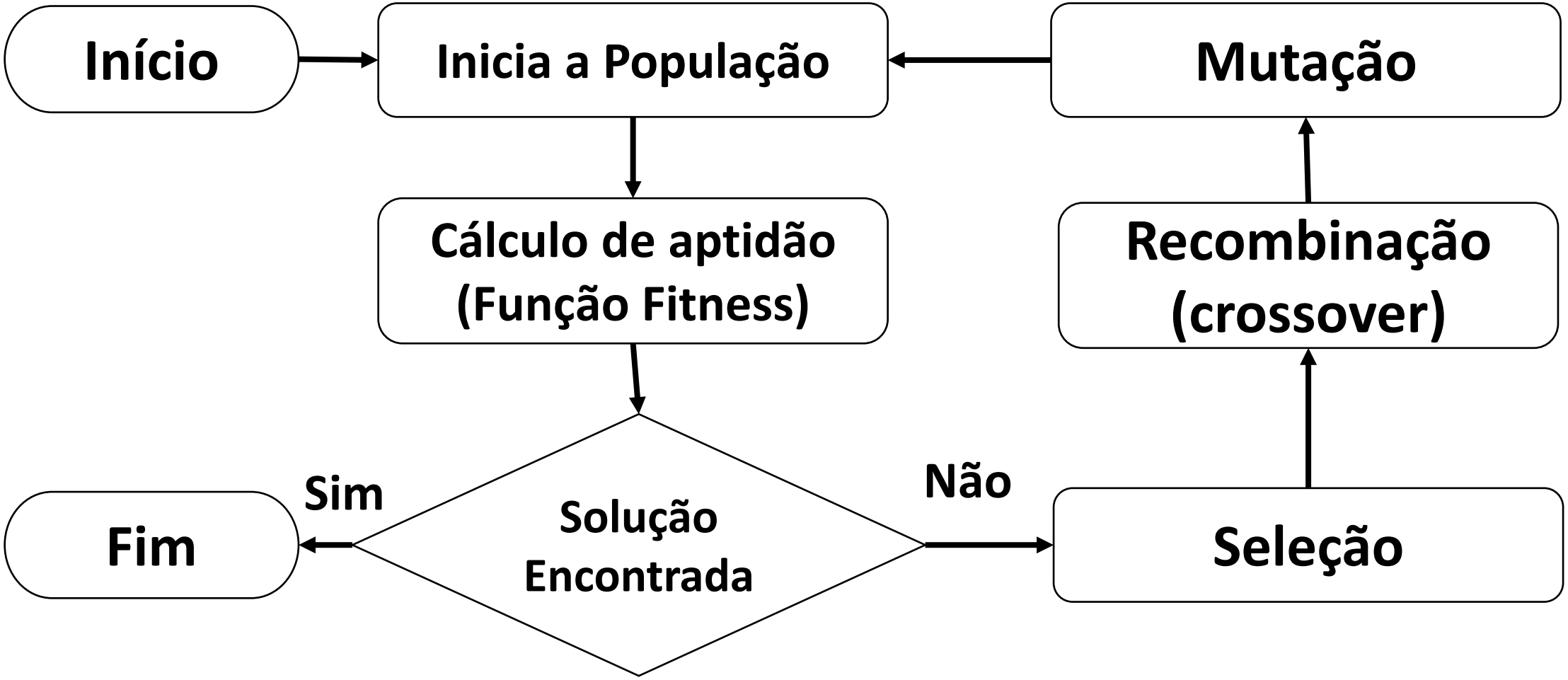
Operador genético que **introduz pequenas alterações aleatórias nos indivíduos da população**.

Como Funciona na Prática (Algoritmo)?

1. Para **cada indivíduo na população**, o **algoritmo percorre seus genes** (características).
2. Para **cada gene**, **um número aleatório é gerado. Se ele for menor que a taxa de mutação** (0.05), o **gene sofre mutação**.
3. A mutação pode **envolve**r **a alteração do valor do gene** (e.g., inverter um bit, adicionar um valor aleatório, etc.).

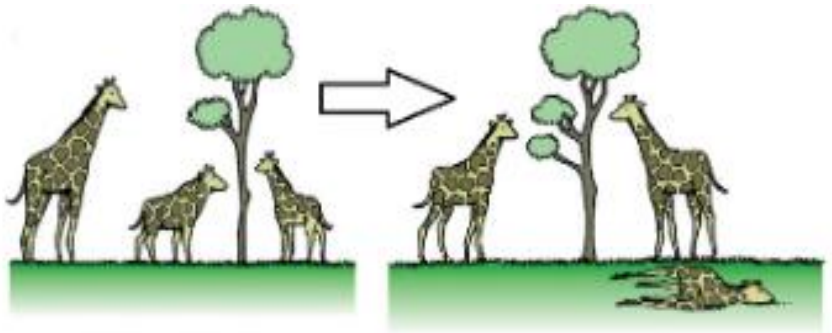
Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Computação Evolutiva – Algoritmos Genéticos
Algoritmo Geral



Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Computação Evolutiva – Algoritmos Genét
Algoritmo Geral - Pseudocódigo



início

1. **inicialização**:

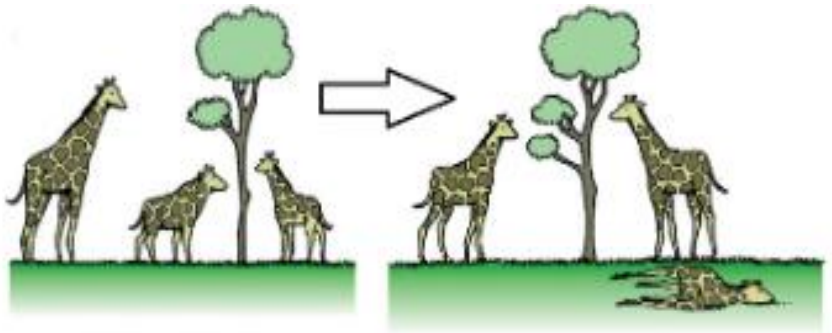
- Gerar uma população inicial de indivíduos aleatórios.
- Cada indivíduo representa uma solução candidata para o problema.

2. **avaliação**:

- Para cada indivíduo na população, calcular sua aptidão (fitness).
- A aptidão mede quão boa é a solução representada pelo indivíduo.
- A função de avaliação deve embutir todo o conhecimento que se tem sobre o problema a ser resolvido, tanto suas restrições quanto seus objetivos de qualidade.

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Computação Evolutiva – Algoritmos Genéti
Algoritmo Geral - Pseudocódigo



3. **enquanto (critério de parada não for atingido) faça**:

3.1. **seleção**:

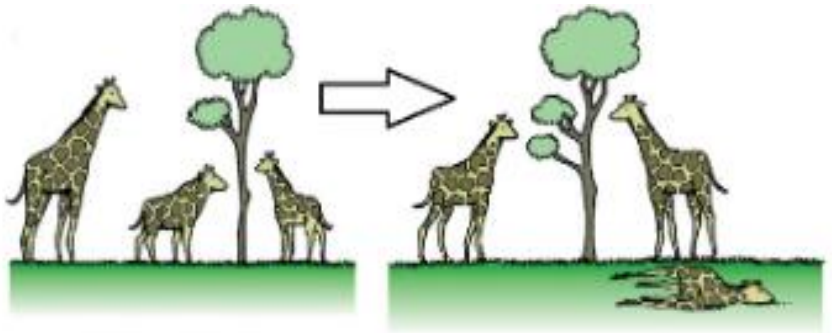
- Selecionar os indivíduos mais aptos da população atual.
- Indivíduos com maior aptidão têm maior probabilidade de serem selecionados.

3.2. **cruzamento (crossover)**:

- Escolher pares (de indivíduos selecionados (pais)).
- Aplicar o operador de cruzamento para gerar novos indivíduos (filhos).
- Os filhos herdam características dos pais.

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Computação Evolutiva – Algoritmos Genéti
Algoritmo Geral - Pseudocódigo



3. **enquanto (critério de parada não for atingido) faça**:

...

3.3. **mutação**:

- Aplicar o operador de mutação em alguns dos filhos.
- A mutação introduz pequenas alterações aleatórias para manter a diversidade.

3.4. **substituição**:

- Substituir a população antiga pela nova geração de indivíduos.
- Manter os melhores indivíduos (elitismo, opcional).

3.5**. avaliação**:

- Calcular a aptidão dos novos indivíduos.

4. **fim-enquanto**

5. **retornar**:

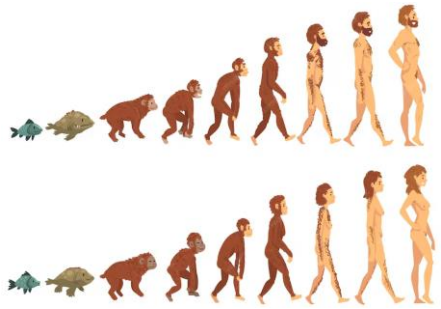
- O melhor indivíduo encontrado (solução ótima ou subótima).

fim

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Computação Evolutiva – Algoritmos Genéticos

Exemplo – Evolução de Sequências de Ações de um Robô



Objetivo:

- **Encontrar uma sequência de** ações que corresponda exatamente a uma sequência pré-definida, como **["cima", "baixo", "esquerda", "direita", "cima", "direita"]**.
- O robô deve aprender a executar essa sequência de forma precisa.

Entrada:

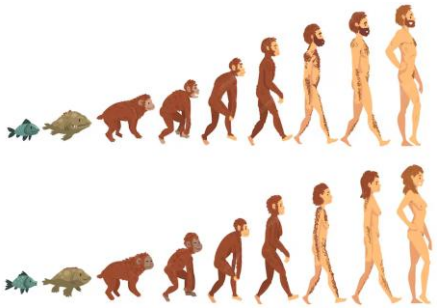
- Sequência alvo**: ["cima", "baixo", "esquerda", "direita", "cima", "direita"].**
- Ações possíveis**: ["cima", "baixo", "esquerda", "direita"].**

Saída Esperada:

- A **sequência de ações evoluída** que corresponde exatamente à **sequência alvo.**
- O **número de gerações necessárias** para encontrar a solução.

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Computação Evolutiva – Algoritmos Genéticos
Exemplo – Evolução de Sequências de Ações de um Robô – Descrição do Problema



1. **Parâmetros do Algoritmo:**

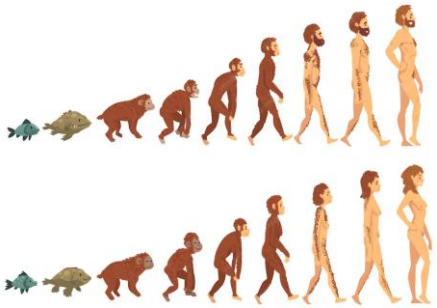
Tamanho da população: 100 indivíduos.
Taxa de mutação: 5%.
Taxa de crossover: 80%.
Número máximo de gerações: 1000.

Código Python:

```
# Parâmetros do algoritmo genético
TAMANHO_POPULACAO = 100
TAXA_CROSSOVER = 0.8
TAXA_MUTACAO = 0.05
NUMERO_GERACOES = 1000
COMPRIMENTO_SEQUENCIA = 6
ACOES_POSSIVEIS = ["cima", "baixo", "esquerda", "direita"]
SEQUENCIA_ALVO = ["cima", "baixo", "esquerda", "direita", "cima", "direita"]
```

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Computação Evolutiva – Algoritmos Genéticos
Exemplo – Evolução de Sequências de Ações de um Robô – Descrição do Problema



2. **Representação do Indivíduo**:

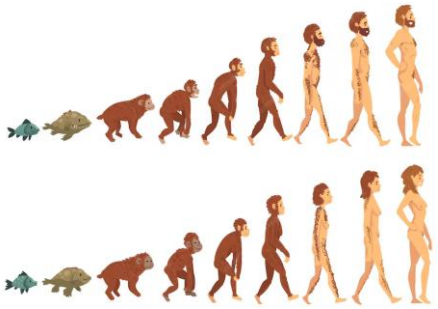
- **Cada indivíduo na população** é **representado por uma sequência de ações**, onde **cada ação pode ser** uma das seguintes: **"cima", "baixo", "esquerda", "direita".**
- O **comprimento da sequência** deve ser **igual ao da sequência alvo** (neste caso, 6 ações).

Código Python:

```
# Função para gerar um indivíduo aleatório
def gerar_individuo():
    return [random.choice(ACOES_POSSIVEIS) for _ in range(COMPRIMENTO_SEQUENCIA)]
```

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Computação Evolutiva – Algoritmos Genéticos
Exemplo – Evolução de Sequências de Ações de um Robô – Descrição do Problema



2. Função de Avaliação (Fitness):

- Deve **avaliar quão próxima uma sequência de ações está da sequência alvo**.
- Deve **embutir todo o conhecimento** que se tem **sobre o problema** a ser resolvido, tanto suas restrições quanto seus objetivos de qualidade.
- **A pontuação** pode ser **calculada** como o **número de ações certas na posição correta**.
- **Por exemplo: Fitness: 2** (as duas primeiras ações estão corretas).

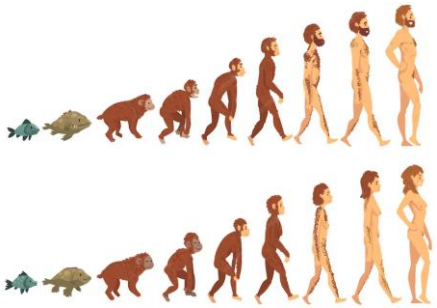
Sequência alvo: [**"cima", "baixo"**, "esquerda", "direita", "cima", "direita"]
Sequência candidata: [**"cima", "baixo"**, "direita", "esquerda", "esquerda", "esquerda"]

Código Python:

```
# Função para calcular o fitness de um indivíduo
def calcular_fitness(individuo):
    return sum(1 for i in range(COMPRIMENTO_SEQUENCIA) if individuo[i] == SEQUENCIA_ALVO[i])
```

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Computação Evolutiva – Algoritmos Genéticos
Exemplo – Evolução de Sequências de Ações de um Robô – Descrição do Problema



3. Operadores Genéticos:

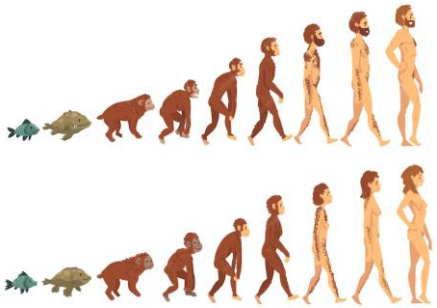
- **Seleção: utiliza** um **método de seleção** (por ex.: torneio) **para escolher os indivíduos mais aptos para reprodução**.

Código Python:

```
# Função de seleção por torneio
def selecionar_pais(populacao):
    pais = []
    for _ in range(TAMANHO_POPULACAO):
        competidores = random.sample(populacao, 3)  # Seleciona 3 indivíduos aleatórios
        melhor = max(competidores, key=calcular_fitness)  # Escolhe o melhor entre eles
        pais.append(melhor)
    return pais
```

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Computação Evolutiva – Algoritmos Genéticos
Exemplo – Evolução de Sequências de Ações de um Robô – Descrição do Problema



3. Operadores Genéticos:

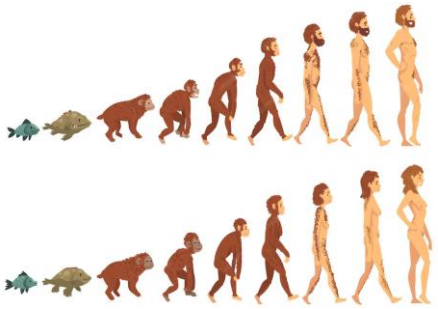
- **Crossover**: **combina duas sequências de ações e gera descendentes**. Por exemplo, um crossover de ponto único (ponto de corte aleatório é escolhido no cromossomo do pai).

Código Python:

```
# Função de crossover (ponto único)
def crossover(pai1, pai2):
    if random.random() < TAXA_CROSSOVER:
        ponto_corte = random.randint(1, COMPRIMENTO_SEQUENCIA - 1)
        filho1 = pai1[:ponto_corte] + pai2[ponto_corte:]
        filho2 = pai2[:ponto_corte] + pai1[ponto_corte:]
        return filho1, filho2
    else:
        return pai1, pai2
```

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Computação Evolutiva – Algoritmos Genéticos
Exemplo – Evolução de Sequências de Ações de um Robô – Descrição do Problema



3. **Operadores Genéticos**:

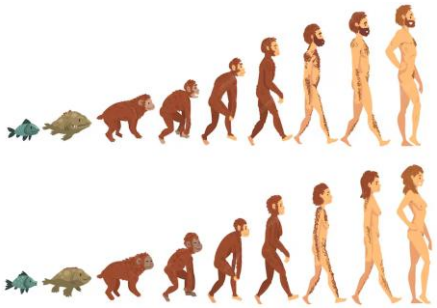
- **Mutação**: a mutação é aplicada para **introduzir diversidade na população**. Ela pode alterar aleatoriamente uma ação em uma sequência para outra ação válida.

Código Python:

```
# Função de mutação
def mutar(individuo):
    for i in range(COMPRIMENTO_SEQUENCIA):
        if random.random() < TAXA_MUTACAO:
            individuo[i] = random.choice(ACOES_POSSIVEIS)
    return individuo
```

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Computação Evolutiva – Algoritmos Genéticos
Exemplo – Evolução de Sequências de Ações de um Robô – Descrição do Problema



4. **Critério de Parada**:

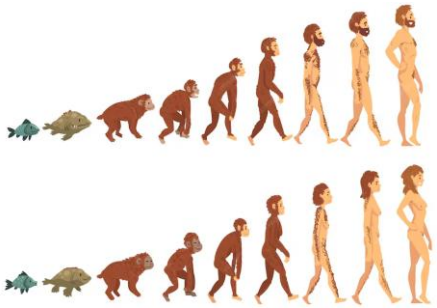
- O algoritmo **deve parar quando** encontrar uma **sequência de ações com fitness máximo** (ou seja, quando a sequência candidata for idêntica à sequência alvo) ou ainda, quando o **número de gerações chega ao limite**.

Código Python:

```
# Verifica se encontrou a solução
if melhor_fitness == COMPRIMENTO_SEQUENCIA:
    print(f"Solução encontrada na geração {geracao}: {melhor_individuo}")
    return melhor_individuo
```

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Computação Evolutiva – Algoritmos Genéticos
Exemplo – Evolução de Sequências de Ações de um Robô – Descrição do Problema



5. **Fluxo do Algoritmo**:

1. **Inicializa a população** com sequências aleatórias.

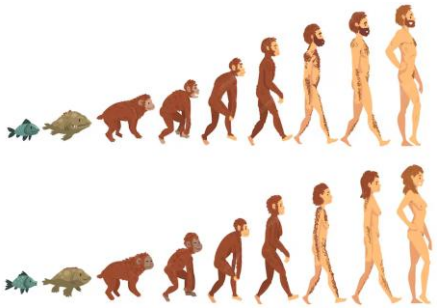
2. **Itera** por um número **máximo de gerações**.

   2.1 Em cada geração, **avalia o fitness da população**, **seleciona os pais**, **realiza crossover** e **mutação**, e **atualiza a população**.

3. **Para** se a **sequência alvo** for **encontrada ou** se o número **máximo de gerações for atingido**.

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Computação Evolutiva – Algoritmos Genéticos
Exemplo – Evolução de Sequências de Ações de um Robô – Descrição do Problema



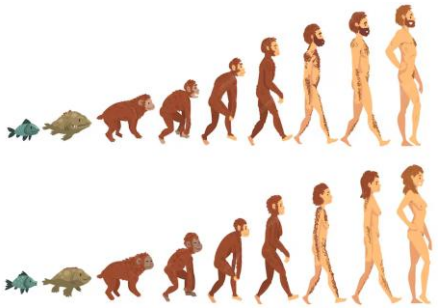
```
# Algoritmo genético principal
def algoritmo_genetico():
    # Inicializa a população
    populacao = [gerar_individuo() for _ in range(TAMANHO_POPULACAO)]

    for geracao in range(NUMERO_GERACOES):
        # Avalia a população
        fitness_populacao = [calcular_fitness(individuo) for individuo in populacao]
        melhor_fitness = max(fitness_populacao)
        melhor_individuo = populacao[fitness_populacao.index(melhor_fitness)]

        # Exibe o melhor indivíduo e seu fitness na geração atual
        print(f"Geração {geracao}: Melhor indivíduo = {melhor_individuo}, Fitness =
{melhor_fitness}")
```

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Computação Evolutiva – Algoritmos Genéticos
Exemplo – Evolução de Sequências de Ações de um Robô – Descrição do Problema

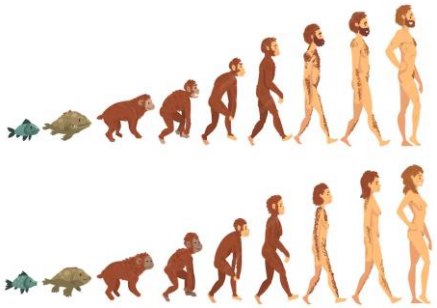


```
# Verifica se encontrou a solução
if melhor_fitness == COMPRIMENTO_SEQUENCIA:
    print(f"Solução encontrada na geração {geracao}: {melhor_individuo}")
    return melhor_individuo

# Seleciona os pais
pais = selecionar_pais(populacao)
```

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Computação Evolutiva – Algoritmos Genéticos
Exemplo – Evolução de Sequências de Ações de um Robô – Descrição do Problema



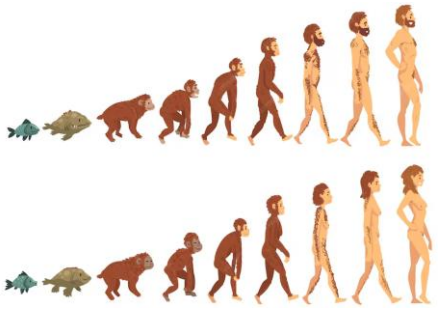
```
# Gera a nova população
nova_populacao = []
for i in range(0, TAMANHO_POPULACAO, 2):
    pai1, pai2 = pais[i], pais[i + 1]
    filho1, filho2 = crossover(pai1, pai2)
    nova_populacao.append(mutar(filho1))
    nova_populacao.append(mutar(filho2))

# Atualiza a população (Substitui)
populacao = nova_populacao

# Caso não encontre a solução dentro do número máximo de gerações
print("Solução não encontrada dentro do número máximo de gerações.")
return None
```

Inteligência Artificial

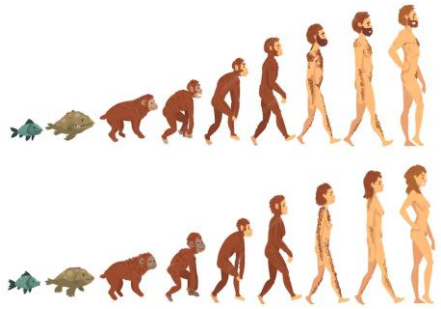
Paradigmas do Raciocínio – Computação Evolutiva – Algoritmos Genéticos
Exemplo – Evolução de Sequências de Ações de um Robô – Descrição do Problema



```
# Executa o algoritmo genético
if __name__ == "__main__":
    solucao = algoritmo_genetico()
    if solucao:
        print("Sequência evolvida:", solucao)
```

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Computação Evolutiva – Algoritmos Genéticos Atualmente



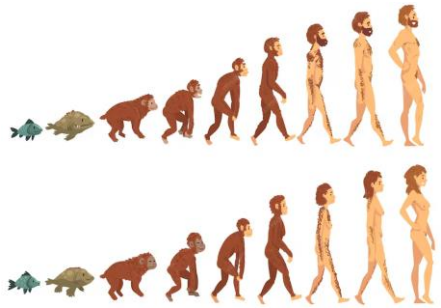
- Considerando a evolução da Inteligência Artificial com os LLMs e Deep Learning, os **algoritmos genéticos ainda têm alguma aplicação atualmente**?

  - Os algoritmos genéticos (AGs) **continuam tendo aplicações relevantes hoje**, mesmo em um cenário dominado por *Deep Learning* e *Large Language Models* (LLMs).

  - A diferença é que **eles raramente aparecem como a técnica central, mas sim como complementares ou híbridas.**

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Computação Evolutiva – Algoritmos Genéticos Atualmente



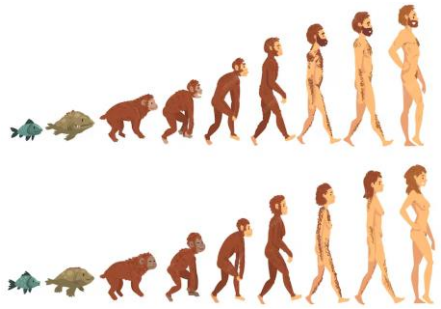
Aplicações atuais:

1. **Otimização e Ajuste de Hiperparâmetros: buscar combinações de hiperparâmetros** em modelos de **Deep Learning** (número de camadas, taxa de aprendizado, funções de ativação etc.)

2. Geração de Estruturas e Soluções Criativas: Ex.: projetar arquiteturas de redes neurais ou **topologias de grafos para problemas complexos**

Inteligência Artificial

Paradigmas do Raciocínio – Computação Evolutiva – Algoritmos Genéticos Atualmente



3. Cenários com Restrições e Multiobjetivos: Ex.: Escalonamento de Tarefas, **Planejamento de trajetórias em robótica e drones.**

4. Integração com LLMs e IA Moderna: Ex.: Evoluir prompts de LLMs automaticamente (buscando combinações que maximizam a qualidade da resposta) e afinar embeddings em tarefas de busca semântica.

5. Pesquisa e Aplicações Práticas: Bioinformática, Engenharia, Jogos e Simulações.

Bibliografia

BÁSICA:

- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Inteligência artificial** - 3ª. Ed. GEN LTC, 2013.
- FACELI, Katti et al. **Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina**. Rio de Janeiro: LTC- Livros Técnicos e Científicos, 2011.
- LUGER, George F. **Inteligência Artificial** - 6ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

COMPLEMENTAR:

- BLACKBURN, Patrick et. al. Learn Prolog Now! Disponível em: http://www.learnprolognow.org/ Acesso em: 22 de julho de 2021.
- IBM Watson Disponível em: https://www.ibm.com/watson Acesso em: 22 de julho de 2021.
- SOUSA, Diego Gabriel de. et al. Uma Introdução a Lógica Fuzzy. Disponível em: http://www.logicafuzzy.com.br/wpcontent/uploads/2013/04/uma_introducao_a_logica_fuzzy.pdf Acesso em 22 de jjulho de 2021.

ADICIONAIS:

- COPPIN, Ben. Inteligência Artificial. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
- EVENSON, Mark et. al. Common-Lisp .Net. Disponível em: https://commonlisp.net/tutorials Acesso em: 22 de julho de 2021.
- FRANCO, C. R. Inteligência Artificial. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S. A., 2014. 168p.
- MEDEIROS, L. F. Inteligência Artificial Aplicada: Uma Abordagem Introdutória. Curitiba: Ed. Intersaberes. 2018.